线性代数周末辅导10.24

1. 行列式

行列式来源于研究线性方程组的求解公式。本章主要介绍 n 阶行列式的概念、基本性质、按行（列）展开定理，以及应用行列式求线性方程组的解。

1.1 n 阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}. \qquad (2.10)$$

这里 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是一个 n 级排列，$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有的 n 级排列求和.

等于所有取自行列式中属于不同行与不同列的 n 个元素的乘积的代数和。

1.2 行列式的基本性质

性质 3　以数 k 乘行列式中某一行（列）中所有元素，就等于用 k 去乘此行列式. 或者说，如果行列式的某一行（列）中所有各元素有公因子 k，则可将此公因子提到行列式记号的外面. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

计算行列式的方法之一：

应用行列式的性质，将一般行列式变为等值的**上三角行列式**，从而求出一般行列式的值。

例题—化为上三角行列式

例 4 计算 n 阶行列式

$$|A|=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解

$$|A| \xrightarrow{C_1+\sum_{j=2}^{n} C_j} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{性质 3}} [a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} R_2-R_1 \\ R_3-R_1 \\ \vdots \\ R_n-R_1 \end{matrix} \xrightarrow{} [a+(n-1)b]\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

1.3 行列式按行（列）展开定理

定理 1.2 n 阶行列式 $|A|$ 等于其任一行(列) 上所有元素与其对应的代数余子式的乘积之和. 即

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$$

$$=\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik} \quad (i=1,2,\cdots,n), \tag{4.1}$$

$$|A|=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}$$

$$=\sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{kj} \quad (j=1,2,\cdots,n). \tag{4.2}$$

计算行列式的方法之一：

应用行列式性质，将行列式化简，使行列式的某一行或某一列中，尽可能多的元素为零，然后按该行或列展开，化为计算低阶行列式。

拉普拉斯定理

定理 1.4 在行列式中，任取 k 行，则由这 k 行元素所组成的一切 k 阶子式与它们所对应的代数余子式的乘积之和等于行列式的值.

例题—拉普拉斯定理

例 7 计算行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1n} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

解 由于 $2n$ 阶行列式 $|A|$ 中右上角的 n^2 个元素全为零，我们选取行列式 $|A|$ 的前 n 行，这 n 行元素构成的所有的 n 阶子式中，仅有左上角的一个 n 阶子式可能不为零，于是由拉普拉斯定理，按前 n 行展开，得

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \cdot (-1)^{1+2+\cdots+n+1+2+\cdots+n} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

范德蒙行列式

例 3 计算 n 阶范德蒙(Vandermonde)行列式.

$$|A_n| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

$$
\begin{aligned}
|A_n| = {} & (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)\cdots(a_n - a_1) \\
& (a_3 - a_2)\cdots(a_n - a_2) \\
& \cdots \\
& (a_n - a_{n-1})
\end{aligned}
$$

$$
\xrightarrow{\text{记}} \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j - a_i).
$$

例题—范德蒙行列式

$$
(5)\quad \begin{vmatrix}
1 & a_1^1 b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-1} & b_1^n \\
1 & a_2^1 b_2 & \cdots & a_2 b_2^{n-1} & b_2^n \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
1 & a_{n+1}^1 b_{n+1} & \cdots & a_{n+1} b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n
\end{vmatrix},
$$

$$
\begin{vmatrix}
a_1^n & a_1^{n-1} b_1 & \cdots & a_1 b_1^{n-1} & b_1^n \\
a_2^n & a_2^{n-1} b_2 & & a_2 b_2^{n-1} & b_2^n \\
\vdots & \vdots & & & \vdots \\
a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1} b_{n+1} & & a_{n+1} b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n
\end{vmatrix}
$$

$$
= a_1^n \cdot a_2^n \cdots a_{n+1}^n \cdot \begin{vmatrix}
1 & \frac{b_1}{a_1} & \cdots & \frac{b_1^{n-1}}{a_1^{n-1}} & \frac{b_1^n}{a_1^n} \\
1 & \frac{b_2}{a_2} & & \frac{b_2^{n-1}}{a_2^{n-1}} & \frac{b_2^n}{a_2^n} \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
1 & \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} & & \frac{b_{n+1}^{n-1}}{b_{n+1}^{n-1}} & \frac{b_{n+1}^n}{a_{n+1}^n}
\end{vmatrix}
$$

$$
\xrightarrow{\text{范德蒙}} a_1^n \cdot a_2^n \cdots a_{n+1}^n \cdot \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n+1}\left(\frac{b_j}{a_j} - \frac{b_i}{a_i}\right)
$$

递推

例题—递推

例 5 计算 n 阶行列式

$$|A_n| = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}.$$

解 按第一列展开，得 $|A_n|$ 的递推公式

$$|A_n| = x|A_{n-1}| + a_n \cdot (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix},$$

即 $$|A_n| = x|A_{n-1}| + a_n$$

同理得 $$|A_{n-1}| = x|A_{n-2}| + a_{n-1}$$

$$|A_{n-2}| = x|A_{n-3}| + a_{n-2}$$

$$\vdots$$

$$|A_2| = x|A_1| + a_2$$

$$|A_1| = x + a_1,$$

上述各式的两边分别乘 $x, x^2, \cdots, x^{n-2}, x^{n-1}$，得

$$|A_n| = x|A_{n-1}| + a_n$$

$$x|A_{n-1}| = x^2|A_{n-2}| + a_{n-1}x$$

$$x^2|A_{n-2}| = x^3|A_{n-3}| + a_{n-2}x^2$$

$$\vdots$$

$$x^{n-2}|A_2| = x^{n-1}|A_1| + a_2x^{n-2}$$

$$x^{n-1}|A_1| = x^n + a_1x^{n-1},$$

将上面 n 个等式相加，并化简得

$$|A_n| = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

2. 矩阵

矩阵乘法满足下列运算规律：

(1) $(AB)C = A(BC)$ （结合律）

(2) $A(B+C) = AB + AC$ （分配律）

$(B+C)A = BA + CA$

(3) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$

其中 k 为数，A, B, C 为矩阵，它们的阶数使各式有意义.

定理 2.1　两个 n 阶方阵的乘积的行列式等于两个方阵的行列式的乘积. 即若 A,B 都是 n 阶方阵,则

$$|AB| = |A||B|. \tag{2.6}$$

矩阵转置有下列性质：

(1) $(A^T)^T = A$,

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$,

(3) $(kA)^T = kA^T$　(k 为数),

(4) $(AB)^T = B^T A^T$.

可逆矩阵

定理 2.2　方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$,并且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* \tag{3.2}$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.

(1) $(A^{-1})^{-1} = A$,

(2) $|A^{-1}| = |A|^{-1}$,

(3) $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$,(常数 $k \neq 0$)

(4) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$,

(5) 若 A,B 都是 n 阶可逆阵,则 AB 也可逆,且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

例题—求矩阵行列式

21. 已知 3 阶方阵 A 的行列式 $|A| = 3$,求：

(1) $|A^*|$;　　(2) $|\frac{A^*}{3} - 4A^{-1}|$;

(3) $|(3A)^{-1}|$.

$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot A^*$　　$|A^{-1}|=\left|\frac{1}{|A|}\cdot A^*\right|$

$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|^n}|A^*|\Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}$

(1) $|A^*|=|A|^{n-1}=3^2=9$

(2) $\left|\frac{A^*}{3}-4A^{-1}\right|=\left|\frac{1}{3}A^*-4\times\frac{1}{3}A^*\right|$

$\neq\left|\frac{A^*}{3}\right|-|4A^{-1}|$　　$=|-A^*|$

$=(-1)^3\times|A^*|$

$=-9$

(3) $|(3A)^{-1}|=\left|\frac{1}{3}A^{-1}\right|$

$=\left(\frac{1}{3}\right)^3\times\frac{1}{|A|}$

$=\frac{1}{81}$

矩阵的初等变化

(1) 互换矩阵中两行(列)的位置，

(2) 用一个非零数 k 乘矩阵的某一行(列)，

(3) 在矩阵的某一行(列)的元素上加上另一行(列)对应元素的 k(任意数)倍.

用矩阵的初等变化求逆矩阵

定理 2.5　设 A 为 n 阶可逆矩阵，则有

(1) 可逆矩阵 A 的标准形为单位矩阵，

(2) 可逆矩阵 A 总可表示为初等矩阵的乘积，

(3) 可逆矩阵 A 仅经初等行变换可化为单位矩阵.

$$[A,E]\xrightarrow{\text{经若干初等行变换}}[E,A^{-1}].$$

用矩阵的初等变换解矩阵方程

设矩阵方程

$$AX = B \tag{6.6}$$

其中 A 为 n 阶可逆矩阵，B 为 $n \times m$ 阶矩阵，X 为 $n \times m$ 阶未知矩阵，用 A^{-1} 左乘(6.6)式两边，得方程(6.6)的解

$$X = A^{-1}B,$$

可先求 A^{-1}，再求得 X. 现介绍一个用矩阵初等变换求解矩阵方程(6.6)的方法. 由于

$$A^{-1}[A,B] = [E,A^{-1}B] \tag{6.7}$$

可逆矩阵 A^{-1} 可表示为初等矩阵的乘积，根据定理 2.3，(6.7)相当于

$$[A,B] \xrightarrow{\text{经若干初等行变换}} [E,A^{-1}B].$$

矩阵的秩

定义 2.18 $m \times n$ 矩阵 A 的不为零的子式的最大阶数称为矩阵 A 的秩，记作 r_A，或 $\mathrm{rank}A$.

任何矩阵经过矩阵初等变换后其秩不变。

3. 线性方程组

求解线性方程组 Ax = b

(1) 当 $r_A \neq r_{\bar{A}}$ 时，线性方程组(2.1)无解；

(2) 当 $r_A = r_{\bar{A}} = r = n$ 时，由(2.6)式得，方程组(2.1)有唯一解

$$x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n,$$

(3) 当 $r_A = r_{\bar{A}} = r < n$ 时，在(2.6)式中，$x_{r+1}, \cdots, x_n$ 作为自由未知量，当任意给定一组数，$x_{r+1} = t_1, x_{r+2} = t_2, \cdots, x_n = t_{n-r}$ 时，由(2.6)，可相应得到未知量 $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 的值，从而得到方程组(2.1)的一个解，因此，这时方程组有无数解，这些解的全体，即方程组的通解可表示为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - c_{1r+1}t_1 - c_{1r+2}t_2 - \cdots - c_{1n}t_{n-r} \\ x_2 = d_2 - c_{2r+1}t_1 - c_{2r+2}t_2 - \cdots - c_{2n}t_{n-r} \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_r = d_r - c_{rr+1}t_1 - c_{rr+2}t_2 - \cdots - c_{rn}t_{n-r} \\ x_{r+1} = t_1 \\ \vdots \\ x_n = t_{n-r} \end{cases} \tag{2.7}$$

其中 $t_1, t_2, \cdots, t_{n-r}$ 为任意常数.

n元向量的线性关系

定义 3.5 对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s (s \geqslant 1)$，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

成立，则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关；若当且仅当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$ 时，上面等式才成立，则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关或线性独立.

定义 3.6 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中的一部分向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$，若它满足条件：

(1) 线性无关，

(2) 再加入原向量组中任意其它一个向量(如果有的话)所形成的新的部分向量组都线性相关.

则称向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的极大线性无关组.

定义 3.8 设 $X_1, X_2, \cdots, X_t$ 是齐次线性方程组(4.1)的一组解向量，若它满足条件：

(1) 线性无关；

(2) 齐次线性方程组的任一解向量都能表示为 $X_1, X_2, \cdots, X_t$ 的线性组合，则称 $X_1, X_2, \cdots, X_t$ 为齐次线性方程组(4.1)的基础解系.

定理 3.10 齐次线性方程组(4.1)有非零解时，一定有基础解系，且基础解系含有 $n-r$ 个解，其中 n 是未知量的个数，r 是系数矩阵的秩.

考虑非齐次线性方程组

$$AX = b \tag{4.4}$$

其中 A 为 $m \times n$ 矩阵，X 为 n 元列向量，b 为 m 元列向量，其相应的齐次线性方程组为

$$AX = 0 \tag{4.5}$$

定理 3.11 若 X_0 是方程组(4.4)的一个特定的解(一般称为特解)，Y 是相应齐次线性方程组(4.5)的通解，则方程组(4.4)的通解为

$$X = X_0 + Y. \tag{4.6}$$

例题

例题-1

6. 设 $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n$，试用线性方程组定性理论证明：若 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个不同的根时，$f(x) \equiv 0$.

$f(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\cdots+c_nx^n$ 有 $n+1$ 个不同的根

设 $n+1$ 个不同的根为 $x_1, x_2, \cdots x_{n+1}$

则有
$$\begin{cases} c_0+c_1x_1+c_2x_1^2+\cdots c_nx_1^n=0 \\ c_0+c_1x_2+c_2x_2^2+\cdots+c_nx_2^n=0 \\ \sim \\ c_0+c_1x_{n+1}+c_2x_{n+1}^2+\cdots+c_nx_{n+1}^n=0 \end{cases}$$

将 $c_0, c_1 \cdots c_n$ 看作未知数，$x_1, \cdots x_{n+1}$ 看作系数

该方程组有解，且
$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ & & \vdots & & \\ 1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \cdots & x_{n+1}^n \end{vmatrix}$$
$$=\prod_{1\le i<j\le n+1}(x_j-x_i)\neq 0$$

故该方程组只有零解，即 $c_0=c_1=\cdots=c_n=0$

故有 $f(x)\equiv 0$

例题-2

21. 设 A, B 分别为 $m\times s, s\times n$ 阶矩阵，且 $AB=0$，求证：

(1) B 的各列向量是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解.

(2) 若 $r_A=s$，则 $B=0$.

(3) 若 $B\neq 0$，则 A 的各列向量线性相关.

(1) 设 $B=[\beta_1, \beta_2, \cdots \beta_n]$

$AB = A[\beta_1, \beta_2, \cdots \beta_n]$

$=[A\beta_1, A\beta_2, \cdots A\beta_n]=0$

故 $A\beta_i=0$, B的各列向量为齐次线性方程组 $AX=0$ 的解

(2) 若 $r_A=S$, 则 $AX=0$ 只有零解

由(1), B的各列向量均为0, 故 $B=0$

(3) 若 $B\neq 0$, 则 B存在非零列向量 β_k

又 $A\beta_k=0$, 即 $AX=0$ 有非零解

故 $r(A)<S$, 故A的各列向量线性相关

例题-3

25. 证明：若 A 为 n 阶方阵($n \geqslant 2$)，则

(1) 当 $r_A = n$ 时，$r_{A^*} = n$；

(2) 当 $r_A = n-1$ 时，$r_{A^*} = 1$；

(3) 当 $r_A < n-1$ 时，$r_{A^*} = 0$.

(1) $r_A=n$, 故 $|A|\neq 0$.

又 $|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$

故 $r_{A^*}=n$

(2) $r_A=n-1$, 则 $|A|=0$, 且 A 中存在 $n-1$ 阶子式不为 0.

故 $r_{A^*}\geq 1$

又 $A\cdot A^*=|A|E=0$

有 $r_A+r_{A^*}\leq n$

$\therefore r_{A^*}\leq 1$

故 $r_{A^*}=1$

(3) $r_A<n-1$, 故 A 中所有 $n-1$ 阶子式均为 0,

即 A 中所有代数余子式均为 0.

故 $A^*=0$

法二:

$AA^*=0$

则 A^* 的列向量均为 $AX=0$ 的解

$r_A=n-1$

故 $AX=0$ 的线性无关解的个数为 $n-r_A=1$

故 $r_{A^*}\leq 1$

又 $\because r_A=n-1$, A 存在 $n-1$ 阶不为 0 的子式,

即存在不为 0 的代数余子式, 故 $A^*\neq 0$

故 $r_{A^*}=1$

例题-4

13. 设非零向量 β 可经向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性表示，且表示式唯一，求证向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性无关.

反证法.

设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_t$ 线性相关，

则存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_t$，使得

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t=0$

设 β 可由 $\alpha_1,\cdots\alpha_t$ 表示为 $\beta=h_1\alpha_1+\cdots+h_t\alpha_t$

则 $\beta=h_1\alpha_1+\cdots h_t\alpha_t+k_1\alpha_1+\cdots+k_t\alpha_t$

$=(h_1+k_1)\alpha_1+(h_2+k_2)\alpha_2+\cdots+(h_t+k_t)\alpha_t$

又 $k_1,\cdots k_t$ 不全为零，故 β 表示不唯一，矛盾

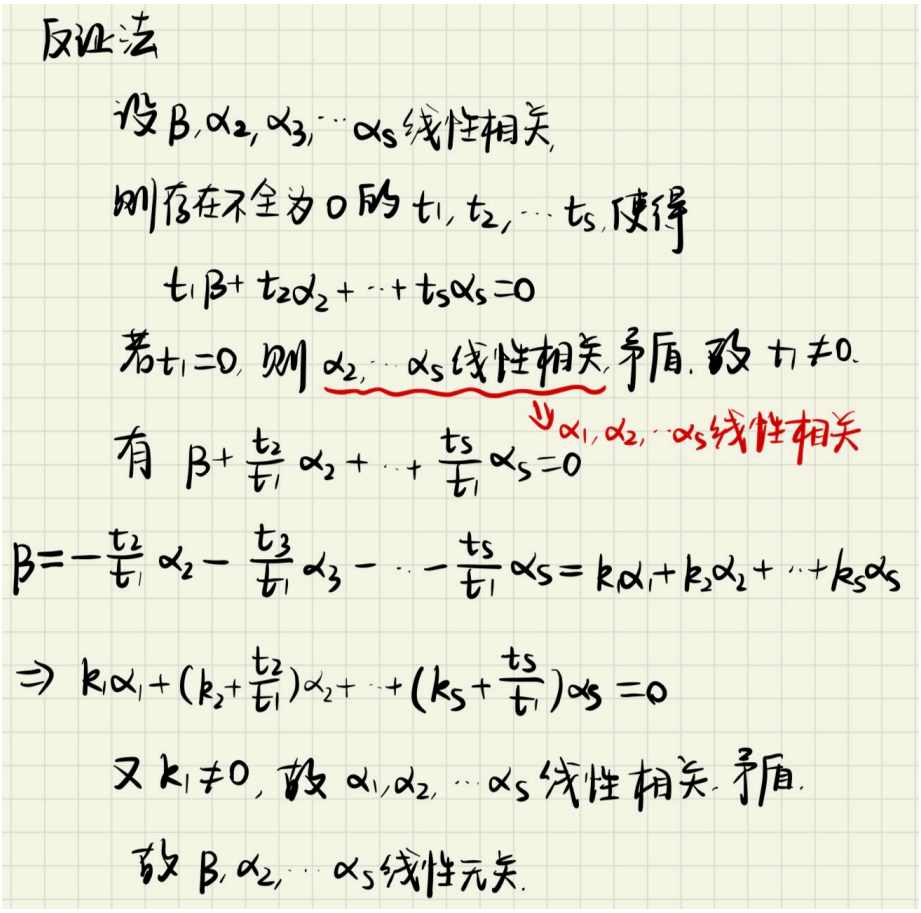
故 $\alpha_1,\cdots\alpha_t$ 线性无关

例题-5

14. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性无关，向量 β 可经其表示为

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t,$$

且 $k_1\neq 0$，求证 $\beta,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_t$ 线性无关.



例题-6

(2) 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵, 且 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n$ 和 $\boldsymbol{B}$ 可逆. 证明: 若 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)^{-1}=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)^{\mathrm{T}}$, 则有 $\boldsymbol{A}$ 可逆;

$$(A-I_n)^{-1}=(B-I_n)^T$$

$$(A-I_n)(B-I_n)^T=I_n$$

$$(A-I_n)(B^T-I_n)=I_n$$

$$A(B^T-I_n)-B^T+I_n=I_n$$

$$A(B^T-I_n)=B^T$$

B可逆，故 B^T 可逆

有 $A(B^T-I_n)\cdot(B^T)^{-1}=I_n$

例题-7

23. 设 A 为 n 阶可逆阵，计算：

(1) $A^{-1}[A,E_n]$；　(2) $\begin{bmatrix}A\\E_n\end{bmatrix}A^{-1}$；

(3) $[A,E_n]^T[A,E_n]$；　(4) $[A,E_n][A,E_n]^T$；

(5) $\begin{bmatrix}A^{-1}\\E_n\end{bmatrix}[A,E_n]$.

(1) $A^{-1}[A\ E_n]=[A^{-1}A\ \ A^{-1}E_n]=[E_n\ \ A^{-1}]$

(2) $\begin{bmatrix}A\\E_n\end{bmatrix}A^{-1}=\begin{bmatrix}A\cdot A^{-1}\\E_n\cdot A^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_n\\A^{-1}\end{bmatrix}$

(3) $[A\ E_n]^T[A\ E_n]=\begin{bmatrix}A^T\\E_n\end{bmatrix}[A\ \ E_n]=\begin{bmatrix}A^TA & A^T\\A & E_n\end{bmatrix}$

(4) $[A\ E_n][A\ E_n]^T=[A\ E_n]\begin{bmatrix}A^T\\E_n\end{bmatrix}=AA^T+E_n$

(5) $\begin{bmatrix}A^{-1}\\E_n\end{bmatrix}[A\ E_n]=\begin{bmatrix}E_n & A^{-1}\\A & E_n\end{bmatrix}$

例题-8

16. 证明：向量组 Ⅰ 可经向量组 Ⅱ 线性表示，则秩(Ⅰ)≤秩(Ⅱ).

设 $\alpha_1,\cdots\alpha_s$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 线性表示

则存在矩阵 K，满足 $(\alpha_1,\cdots\alpha_s)=(\beta_1,\cdots\beta_t)\cdot K$

又 $r(AB)\le r(A),r(B)$

则 $r(\alpha_1,\cdots\alpha_s)\le r(\beta_1,\cdots\beta_t)$